



Farmacologia illustrata

Didattica visiva, direttamente al punto



Leggere con cura e attenzione

Ehi, come stai?

Innanzitutto vogliamo ringraziarvi per aver scelto il nostro materiale. Prepariamo tutto con grande dedizione per supportare i tuoi studi.

Ci auguriamo che questo strumento sia estremamente utile per te raggiungere i tuoi obiettivi. **Buona fortuna e buoni studi!**

⚠ **Attenzione ad un avvertimento cruciale:**

Questo contenuto è **per uso esclusivo e personale**. La riproduzione, la distribuzione o la vendita è severamente vietata.

La violazione di questi termini può comportare **responsabilità penale**, con le sanzioni previste dall'art. 184 cp, compresa la **reclusione da 3 mesi a 4 anni** e multe fino a 10 volte il valore del prodotto.

.vatar

Sommario

PARTE I – FONDAMENTALI

1. Concetti fondamentali	Pag. 05
2. Forme farmaceutiche	Pag. 08
3. Nomenclatura	Pag. 11
4. Approcci terapeutici	Pag. 13
5. Vie di somministrazione	Pag. 14
6. Farmacocinetica	Pag. 21
7. Farmacodinamica	Pag. 34
8. Farmacocinetica vs Farmacodinamica	Pag. 41
9. Tossicità e farmacogenomica	Pag. 42

PARTE II – INTERAZIONI CON I FARMACI

10. Analgesici e Antinfiammatori	Pag. 51
11. Cardiovascolare	Pag. 57
12. Sistema nervoso centrale	Pag. 64
13. Antimicrobici	Pag. 71
14. Endocrino	Pag. 77
15. Gastrointestinale	Pag. 80
16. Indice	Pag. 82
17. Riferimenti bibliografici	Pag. 83

FONDAMENTI

I fondamenti che **sostengono** la pratica clinica

Concetti • Farmacocinetica • Farmacodinamica • Tossicità

Concetti di base in Farmacologia



FARMACOLOGIA

Conosci la Farmacologia? È la scienza che studia gli effetti dei farmaci nell'organismo vivente (sostanza attiva + studio scientifico).



FARMACO

Sostanza chimica con struttura conosciuta che, quando introdotta in un organismo vivo, è in grado di **alterare le funzioni fisiologiche** di un sistema biologico provocando un effetto.



PRINCIPIO ATTIVO

Sostanza chimica specifica presente all'interno di una medicina, direttamente **responsabile del suo effetto terapeutico** e biologico.



MEDICINALE

Prodotto farmaceutico tecnicamente elaborato, contenente uno o più farmaci, con lo scopo di **prevenire, curare, alleviare i sintomi** o assistere la diagnosi di malattie.



RIMEDIO

Qualsiasi tipo di misura o intervento (terapeutico, naturale o comportamentale) effettuato con lo scopo di curare le malattie o ridurre sintomi e disagio in un individuo.



QUAL È IL DOSAGGIO?

È la precisa determinazione della quantità (dose) e degli **orari di somministrazione** di un medicinale necessari per ottenere l'effetto terapeutico desiderato.

Avatar

"Ogni farmaco agisce su specifici bersagli biologici: comprendere le basi è la chiave per la pratica clinica!"



🌟 EFFETTO PLACEBO

Immagina di avere un forte mal di testa e qualcuno ti dà una pillola dicendoti che è una medicina potente ed efficace.

La prendi e, *"magicamente"*, il tuo dolore scompare del tutto!

Questo è l'effetto placebo in azione! È quando ti senti meglio semplicemente per la **fiducia nel trattamento**, anche se il medicinale stesso potrebbe essere biologicamente inattivo (composto solo da farina o zucchero, senza principio attivo).

💡 **Perché è fondamentale nella ricerca?** Negli studi clinici è sempre presente il *"Gruppo Placebo"* per dimostrare scientificamente che la medicina funziona per la sua reale azione chimica e non per mera suggestione psicologica.

⚡ EFFETTO NOCEBO

Immagina di dare una pillola di sola farina avvisando però il paziente: *"Fai attenzione, questo farmaco ti farà venire un forte mal di testa."* Il paziente la assume e il dolore appare davvero!

Questo è il Nocebo, l'esatto opposto del placebo! L'aspettativa negativa e l'ansia fanno sì che il cervello induca il corpo a manifestare **sintomi ed effetti avversi reali**, pur in assenza di una causa chimica o farmacologica.

⚠ **Lezione clinica essenziale:** Fai massima attenzione alla comunicazione! L'eccessiva paura degli effetti collaterali può indurre il paziente a sperimentarli realmente, anche con farmaci del tutto sicuri.

POTENZA

Cos'è: Quantità di farmaco necessaria per produrre un dato effetto terapeutico.

Un farmaco **più potente** ha bisogno di una **dose più piccola** per produrre lo stesso effetto di un farmaco meno potente.

FARMACO — COME SI USA

Atto di gestione del medicinale:

Esempio: Prendi 1 compressa di Paracetamolo 750 mg per via orale ogni 8 ore.

Esempio Pratico:

Se il Farmaco A necessita di soli **10 mg** per alleviare il dolore, mentre il Farmaco B richiede **20 mg** per lo stesso risultato, allora il **Farmaco A è più potente** del Farmaco B.

EFFICACIA

Cos'è: L'entità massima dell'effetto prodotto dal farmaco quando interagisce con il proprio recettore biologico.

MEDICINALE — COSA USI

Prodotto farmaceutico con scopo terapeutico:

Esempio: Scatola commerciale di Paracetamolo 750 mg in compresse.

Esempio del Razzo:

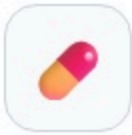
Immagina che il Farmaco A sia come un razzo che genera una **grande esplosione** (massimo effetto), mentre il Farmaco B genera una piccola esplosione.

Il **Farmaco A è più efficace** del Farmaco B poiché produce una risposta biologica maggiore al connettersi al recettore.

Forme farmaceutiche

Forme solide

Classificazione generale: Diverse forme fisiche in cui i farmaci vengono presentati, classificabili in *solide, liquide e semisolide*.



Capsula

Preparazione solida in cui i farmaci sono incapsulati all'interno di un involucro commestibile (comunemente costituito da amido o gelatina).



Confetto

Comprese rivestite con sostanze specifiche come zuccheri, cere, resine o gomme (utili per mascherare sapori o odori sgradevoli).



Polvere

Principi attivi allo stato secco con dimensione ridotta delle particelle; può contenere eccipienti o meno.



Pillola / Compresa

Formulazione solida ottenuta attraverso la compressione meccanica del farmaco e del suo eccipiente.

Cos'è l'eccipiente? Sostanza inerte aggiunta al medicinale per controllarne il volume, dare la forma corretta e facilitarne l'assunzione, senza esercitare alcun effetto farmacologico.



Supposta

Formulazione solida creata per essere inserita negli orifizi (rettale, vaginale o uretrale), progettata per fondere alla temperatura corporea rilasciando il principio attivo grazie a una base inerte.